# 工作流程
## ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/workflows/prepare_workflows.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

工作流程 . . . . . 1
準備好使用工作流程 . . . . . 1
叢集 . . . . . 4
NAS . . . . . 7
網路 . . . . . 16
安全性 . . . . . 24
儲存設備 . . . . . 38
支援 . . . . . 42
SVM . . . . . 49

# 工作流程

## 準備好使用工作流程

在將工作流程用於即時 ONTAP 部署之前、您應該先熟悉工作流程的結構和格式。

> 您應該確定 ONTAP 版本支援您計畫使用之工作流程中的所有 API 呼叫。請參閱 "API 參考" 以取得更多資訊。

### 簡介

工作流程_是完成特定管理工作或目標所需的一或多個步驟順序。ONTAP 工作流程包含您完成每項工作所需的核心步驟和參數。它們是自訂 ONTAP 自動化環境的起點。

#### 步驟類型

ONTAP 工作流程中的每個步驟都是下列其中一種類型：

- REST API呼叫（詳細資料如Curl和Json範例）
- 執行或叫用其他 ONTAP 工作流程
- 其他相關工作（例如做組態決策）

#### **REST API** 呼叫

大部分的工作流程步驟都是 REST API 呼叫。這些步驟使用通用格式、其中包括捲髮範例和其他資訊。請參閱 "API 參考" 如需 REST API 呼叫的詳細資訊、請參閱。

#### 單一步驟工作流程

工作流程只能包含一個步驟。這些單一步驟工作流程的格式與包含多個步驟的工作流程略有不同。例如、會移除明確的步驟名稱。應根據工作流程標題來清除行動或作業。

### 輸入變數

這些工作流程的設計儘可能通用、以便在任何 ONTAP 環境中使用。有鑑於此、 REST API 呼叫會在捲曲範例和其他輸入中使用變數。其餘 API 呼叫則可輕鬆地適應不同的 ONTAP 環境。

#### 基礎 **URL** 格式

您可以透過 Curl 或程式設計語言直接存取 ONTAP REST API 。在這種情況下、基本 URL 與您在存取 ONTAP 線上文件或系統管理員時所使用的 URL 不同。

直接存取 API 時、您需要將 **API** 附加到網域或 IP 位址。例如：

```
https://ontap.demo-example.com/api
```

請參閱 "如何存取ONTAP 靜態API" 以取得更多資訊。

通用輸入參數

大多數 REST API 呼叫通常會使用數個輸入參數。這些參數通常未在個別工作流程中說明。您應該熟悉這些參數。請參閱 "控制API要求的輸入變數" 以取得更多資訊。

如果特定 REST API 呼叫需要其他參數、則會包含在每個工作流程的捲曲範例 * 的 * 額外輸入參數一節中。

可變格式

工作流程範例所使用的 ID 值和其他變數是不透明的、可能會因每個 ONTAP 叢集而異。為了改善範例的可讀性、不使用實際值。而是使用變數。這種方法以一致的格式和一組保留名稱為基礎、有幾項優點：

- Curl 和 JSON 樣本更容易閱讀、更容易理解。
- 因為所有關鍵字都使用相同的格式、所以您可以快速識別它們。
- 由於無法複製和重複使用這些值、因此沒有安全漏洞。

這些變數已格式化為用於 Bash Shell 環境。每個變數都以美元符號開頭、並視需要以雙引號括住。這讓 Bash 能夠辨識他們的能力。大寫字母會持續用於名稱。

以下是一些常見的變數關鍵字。此清單並非詳盡無遺、並視需要使用其他變數。其意義應根據背景而明確。

| 關鍵字 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| $FQDN_IP | URL | ONTAP 管理 LIF 的完整網域名稱或 IP 位址。 |
| $叢 集 ID | 路徑 | UUIDv4 值可識別執行 API 作業的 ONTAP 叢集。 |
| $basic_auth | 標頭 | 用於 HTTP 基本驗證的認證字串。 |

**JSON** 輸入範例

某些 REST API 呼叫（例如使用 POST 或修補程式的呼叫）需要在要求主體中輸入 JSON 。JSON 輸入範例與捲曲範例分開呈現、以供清楚說明。您可以將 JSON 輸入範例與下列其中一種技術搭配使用。

儲存至本機檔案

您可以將 JSON 輸入範例複製到檔案中、並將其儲存在本機上。Curl 命令是使用來參照檔案 `--data` 參數、其值會以 a 表示檔案名稱 `@` 前置碼：

在捲曲範例之後貼到終端機

首先、您需要將捲曲範例複製並貼到終端機殼層。然後編輯範例以完全移除 `--data` 最後的參數、並以取代 `--data-raw` 參數。最後、在 JSON 範例中複製並貼上、使其跟隨具有更新參數的 Curl 命令。您應該使用單引號來包裝 JSON 輸入範例。

## 驗證選項

REST API 可用的主要驗證技術是 HTTP 基本驗證。從 ONTAP 9.14 開始、您也可以選擇使用開放式授權（ OAuth 2.0 ）架構搭配權杖型驗證和授權。

**HTTP** 基本驗證

使用基本驗證時、每個 HTTP 要求都必須包含使用者認證。傳送認證有兩個選項。

#### 建構 HTTP 要求標頭

您可以手動建構授權標頭、並將其納入 HTTP 要求中。這可以在 CLI 中使用 cURL 命令或使用自動化程式碼的程式設計語言時完成。高階步驟包括：

1. 將使用者和密碼值與冒號串連在一起：

   ```
   admin:david123
   ```

2. 將整個字串轉換為 base64 ：

   ```
   YWRtaW46ZGF2aWQxMjM=
   ```

3. 建構要求標頭：

   ```
   Authorization: Basic YWRtaW46ZGF2aWQxMjM=
   ```

工作流程捲曲範例包括此標頭及變數 **$basic_AUTH** 、您必須先更新才能使用。

#### 使用 Curl 參數

使用 Curl 時的另一個選項是移除授權標頭、改用 Curl * user* 參數。例如：

```
--user username:password
```

您必須為環境替換適當的認證。認證並未在 base64 中編碼。使用此參數執行 cURL 命令時、會編碼字串、並為您產生授權標頭。

### OAuth 2.0

使用 OAuth 2.0 時、您需要向外部授權伺服器要求存取權杖、並將其納入每個 HTTP 要求中。基本的高階步驟如下所述。另請參閱 "ONTAP OAuth 2.0 實作總覽" 如需 OAuth 2.0 及如何搭配 ONTAP 使用的詳細資訊、請參閱。

#### 準備好您的 ONTAP 環境

在使用 REST API 存取 ONTAP 之前、您需要準備和設定 ONTAP 環境。在較高層級、步驟包括：

- 識別 ONTAP 保護的資源和用戶端
- 檢閱現有的 ONTAP REST 角色和使用者定義
- 安裝及設定授權伺服器
- 設計及設定用戶端授權定義
- 設定 ONTAP 並啟用 OAuth 2.0

#### 要求存取權杖

透過 ONTAP 和授權伺服器的定義和作用中、您可以使用 OAuth 2.0 權杖進行 REST API 呼叫。第一步是向授權伺服器要求存取權杖。這是在 ONTAP 以外使用多種不同技術的伺服器上進行的。ONTAP 不會發出存取權杖或執行重新導向。

#### 建構 HTTP 要求標頭

取得存取權杖之後、您可以建構授權標頭、並將其納入 HTTP 要求中。無論您是使用 Curl 或程式設計語言來存取 REST API 、每個用戶端要求都必須包含標頭。您可以如下建構標頭：

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSld …
```

## 使用範例搭配 Bash

如果您直接使用工作流程捲曲範例、則必須使用適合您環境的值來更新這些範例所包含的變數。您可以手動編輯範例、或仰賴 Bash Shell 執行以下所述的替代作業。

> 使用 Bash 的優點之一是、您可以在 Shell 工作階段中一次設定變數值、而非每個 Curl 命令一次。

步驟

1. 開啟 Linux 或類似作業系統隨附的 Bash Shell 。
2. 設定您要執行的捲髮範例所包含的變數值。例如：

   ```
   CLUSTER_ID=ce559b75-4145-11ee-b51a-005056aee9fb
   ```

3. 從工作流程頁面複製捲曲範例、然後貼到 Shell 終端機。
4. 按下 **enter** 執行下列動作：
   a. 請取代您設定的變數值
   b. 執行 curl 命令

# 叢集

## 取得叢集組態

### 您可以擷取 ONTAP 叢集的組態、包括特定欄位。您可以在評估叢集狀態或更新組態之前、執行此動作。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 取得 | /API/cluster |

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 欄位 | 查詢 | 否 | 選取您要傳回的值。範例包括 `contact` 和 `version`。 |

捲曲範例：擷取叢集聯絡資訊

此範例說明如何擷取單一欄位。若要取得整個叢集物件和組態、您需要移除 `fields` 查詢參數。

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/cluster?fields=contact" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**

```
{
  "contact": "support@company-demo.com"
}
```

## 更新叢集連絡人

您可以更新叢集的連絡人資訊。由於要求是以非同步方式處理、因此您也需要判斷相關的背景工作是否成功完成。

步驟 **1** ：更新叢集聯絡資訊

您可以發出 API 呼叫來更新叢集聯絡資訊。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 修補程式 | /API/cluster |

處理類型

非同步

**Curl**範例

```
curl --request PATCH \
--location "https://$FQDN_IP/api/cluster" \
--include \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "contact": "support@company-demo.com"
}
```

**Json輸出範例**

工作物件即會傳回。您應該儲存工作識別碼、以便在下一步中使用。

```
{ "job": {
    "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
      }
    }
  }
}
```

步驟 **2** ：擷取工作狀態

執行工作流程 "取得工作執行個體" 並確認 `state` 價值是 `success`。

步驟 **3** ：確認叢集聯絡資訊

執行工作流程 "取得叢集組態"。您應該設定 `fields` 查詢參數至 `contact`。

## 取得工作執行個體

## 您可以擷取特定 ONTAP 工作的執行個體。您通常會這樣做、以判斷工作和相關作業是否成功完成。

> 您需要工作物件的 UUID 、這通常是在發出非同步要求之後提供的。另請檢閱 "使用工作物件進行非同步處理" 使用 ONTAP 內部工作之前。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /api/cluster / 工作 / { uuid } |

處理類型

同步

**Curl** 範例的其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| $job_ID | 路徑 | 是的 | 需要識別所要求的工作。 |

**Curl範例**

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/cluster/jobs/$JOB_ID" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**

狀態值和其他欄位會包含在傳回的工作物件中。本範例中的工作是在更新 ONTAP 叢集時執行。

```
{
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "description": "PATCH /api/cluster",
  "state": "success",
  "message": "success",
  "code": 0,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
}
```

# NAS

## 檔案安全性權限

### 準備好管理檔案安全性和稽核原則

## 您可以管理 ONTAP 叢集內透過 SVM 所提供檔案的權限和稽核原則。

#### 總覽

使用系統存取控制清單（SACL）和自由存取控制清單（DACL）來指派檔案物件的權限。ONTAP從 ONTAP 9.9.1 開始、其餘 API 支援管理 SACL 和 DACL 權限。您可以使用 API 來自動化檔案安全性權限的管理。在許多情況下、您可以使用單一 REST API 呼叫、而非多個 CLI 命令或 ONTAPI （ ZAPI ）呼叫。

> 對於 9.9.1 之前的 ONTAP 版本、您可以使用 CLI Passthrough 功能、自動管理 SACL 和 DACL 權限。請參閱 "移轉考量" 和 "將私有CLI密碼與ONTAP REST API搭配使用" 以取得更多資訊。

我們提供幾個工作流程範例、說明如何使用 REST API 來管理 ONTAP 檔案安全服務。在使用工作流程並發出任何 REST API 呼叫之前、請務必先檢閱 "準備好使用工作流程"。

如果您使用 Python 、也會看到指令碼 "file_security_permissions.py" 如需如何自動化部分檔案安全活動的範例。

不只是使用靜態**API**、更是使用非靜態**CLI**命令**ONTAP ONTAP**

在許多工作中、使用 ONTAP REST API 所需的通話數、比等效的 ONTAP CLI 命令或 ONTAPI （ ZAPI ）通話數少。下表列出 API 呼叫清單、以及每項工作所需的 CLI 命令。

| 靜態**API ONTAP** | **CLI ONTAP** |
| --- | --- |
| 「Get /傳輸 協定/file-Security /有效權限/」 | 「vserver安全性檔案目錄show-aive-permissions」 |
| 「POST /傳輸協定/檔案安全性/權限/」 | 1. 「vserver安全性檔案目錄NTFS建立」<br>2. 「vserver安全檔案目錄NTFS DACL add」<br>3. 「vserver安全檔案目錄NTFS SACL add」<br>4. 「vserver安全性檔案目錄原則建立」<br>5. 「vserver安全性檔案目錄原則工作新增」<br>6. 「適用Vserver安全檔案目錄」 |
| 「修補程式/傳輸協定/檔案安全性/權限/」 | 「vserver安全性檔案目錄NTFS修改」 |
| 「刪除/傳輸協定/檔案安全性/權限/」 | 1. 「Vserver安全檔案目錄NTFS DACL移除」<br>2. 「Vserver安全檔案目錄NTFS SACL移除」 |

相關資訊

- "說明檔案權限的 Python 指令碼"
- "利用REST API簡化檔案安全權限的管理ONTAP"
- "將私有CLI密碼與ONTAP REST API搭配使用"

取得檔案的有效權限

## 您可以擷取特定檔案或資料夾的目前有效權限。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /api/protocols / file-security/active-permissions/ ｛ SVM.uuid ｝ / ｛ path ｝ |

處理類型

同步

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| $SVM_ID | 路徑 | 是的 | 這是包含檔案的 SVM 的 UUID 。 |
| $FILE_PATH | 路徑 | 是的 | 這是檔案或資料夾的路徑。 |

**Curl**範例

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/protocols/file-security/effective-
permissions/$SVM_ID/$FILE_PATH" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**

```
{
  "svm": {
    "uuid": "cf5f271a-1beb-11ea-8fad-005056bb645e",
    "name": "vs1"
  },
  "user": "administrator",
  "type": "windows",
  "path": "/",
  "share": {
    "path": "/"
  },
  "file_permission": [
    "read",
    "write",
    "append",
    "read_ea",
    "write_ea",
    "execute",
    "delete_child",
    "read_attributes",
    "write_attributes",
    "delete",
    "read_control",
    "write_dac",
    "write_owner",
    "synchronize",
    "system_security"
  ],
  "share_permission": [
    "read",
    "read_ea",
    "execute",
    "read_attributes",
    "read_control",
    "synchronize"
  ]
}
```

取得檔案的稽核資訊

## 您可以擷取特定檔案或資料夾的稽核資訊。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /api/protocols / file-security/permissions/ ｛ SVM.uuid ｝ / ｛ path ｝ |

處理類型

同步

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| $SVM_ID | 路徑 | 是的 | 這是包含檔案的 SVM 的 UUID 。 |
| $FILE_PATH | 路徑 | 是的 | 這是檔案或資料夾的路徑。 |

**Curl範例**

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/protocols/file-
security/permissions/$SVM_ID/$FILE_PATH" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**

```
{
  "svm": {
    "uuid": "9479099d-5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "name": "vs1"
  },
  "path": "/parent",
  "owner": "BUILTIN\\Administrators",
  "group": "BUILTIN\\Administrators",
  "control_flags": "0x8014",
  "acls": [
    {
      "user": "BUILTIN\\Administrators",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
```

```
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    },
    {
      "user": "BUILTIN\\Users",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    }
  ],
  "inode": 64,
  "security_style": "mixed",
```

```
  "effective_style": "ntfs",
  "dos_attributes": "10",
  "text_dos_attr": "----D---",
  "user_id": "0",
  "group_id": "0",
  "mode_bits": 777,
  "text_mode_bits": "rwxrwxrwx"
}
```

將新權限套用至檔案

## 您可以將新的安全性描述元套用至特定檔案或資料夾。

步驟 **1** ：套用新權限

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 貼文 | /api/protocols / file-security/permissions/ ｛ SVM.uuid ｝ / ｛ path ｝ |

處理類型

非同步

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| $SVM_ID | 路徑 | 是的 | 這是包含檔案的 SVM 的 UUID 。 |
| $FILE_PATH | 路徑 | 是的 | 這是檔案或資料夾的路徑。 |

**Curl範例**

```
curl --request POST --location "https://$FQDN_IP/api/protocols/file-
security/permissions/$SVM_ID/$FILE_PATH?return_timeout=0" --include
--header "Accept */*" --header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" --data
'{ \"acls\": [ { \"access\": \"access_allow\", \"advanced_rights\": {
\"append_data\": true, \"delete\": true, \"delete_child\": true,
\"execute_file\": true, \"full_control\": true, \"read_attr\": true,
\"read_data\": true, \"read_ea\": true, \"read_perm\": true,
\"write_attr\": true, \"write_data\": true, \"write_ea\": true,
\"write_owner\": true, \"write_perm\": true }, \"apply_to\": { \"files\":
true, \"sub_folders\": true, \"this_folder\": true }, \"user\":
\"administrator\" } ], \"control_flags\": \"32788\", \"group\": \"S-1-5-
21-2233347455-2266964949-1780268902-69700\", \"ignore_paths\": [
\"/parent/child2\" ], \"owner\": \"S-1-5-21-2233347455-2266964949-
1780268902-69304\", \"propagation_mode\": \"propagate\"}'
```

**Json輸出範例**

```
{
  "job": {
    "uuid": "3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

步驟 **2** ：擷取工作狀態

執行工作流程 "取得工作執行個體" 並確認 `state` 價值是 `success`。

更新安全性描述元資訊

## 您可以將特定安全性描述元更新至特定檔案或資料夾、包括主要擁有者、群組或控制標誌。

步驟 **1** ：更新安全性描述元

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 修補程式 | /api/protocols / file-security/permissions/ ｛ SVM.uuid ｝ / ｛ path ｝ |

處理類型

非同步

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| $SVM_ID | 路徑 | 是的 | 這是包含檔案的 SVM 的 UUID 。 |
| $FILE_PATH | 路徑 | 是的 | 這是檔案或資料夾的路徑。 |

**Curl範例**

```
curl --request POST --location "https://$FQDN_IP/api/protocols/file-
security/permissions/$SVM_ID/$FILE_PATH?return_timeout=0" --include
--header "Accept */*" --header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" --data
'{ \"control_flags\": \"32788\", \"group\": \"everyone\", \"owner\":
\"user1\"}'
```

**Json輸出範例**

```
{
  "job": {
    "uuid": "6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

步驟 **2** ：擷取工作狀態

執行工作流程 "取得工作執行個體" 並確認 `state` 價值是 `success`。

刪除存取控制項目

## 您可以從特定檔案或資料夾刪除現有的存取控制項目（ACE）。變更會傳播到任何子物件。

步驟 **1** ：刪除 **ACE**

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 刪除 | /api/protocols / file-security/permissions/ ｛ SVM.uuid ｝ / ｛ path ｝ |

處理類型

非同步

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| $SVM_ID | 路徑 | 是的 | 這是包含檔案的 SVM 的 UUID 。 |
| $FILE_PATH | 路徑 | 是的 | 這是檔案或資料夾的路徑。 |

**Curl範例**

```
curl --request DELETE --location "https://$FQDN_IP/api/protocols/file-
security/permissions/$SVM_ID/$FILE_PATH?return_timeout=0" --include
--header "Accept */*" --header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" --data
'{ \"access\": \"access_allow\", \"apply_to\": { \"files\": true,
\"sub_folders\": true, \"this_folder\": true }, \"ignore_paths\": [
\"/parent/child2\" ], \"propagation_mode\": \"propagate\"}'
```

**Json輸出範例**

```
{
  "job": {
    "uuid": "3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

步驟 **2** ：擷取工作狀態

執行工作流程 "取得工作執行個體" 並確認 `state` 價值是 `success`。

# 網路

## 列出 IP 介面

您可以擷取指派給叢集和 SVM 的 IP 生命。您可以這麼做來確認網路組態、或是在計畫新

增其他 LIF 時。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /api/network/IP/ 介面 |

處理類型

同步

**Curl** 範例的其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欄位 | 查詢 | 否 | 傳回相關組態值的有限清單。 |

捲曲範例：傳回具有預設組態值的所有生命

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/network/ip/interfaces" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

捲曲範例：傳回具有四個特定組態值的所有生命

```
curl --request GET \
--location
"https://$FQDN_IP/api/network/ip/interfaces?fields=name,scope,svm.name,ip.
address" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**


```
{
  "records": [
    {
      "uuid": "5ded9e38-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_mgmt1",
      "ip": {
        "address": "172.29.151.116"
      },
      "scope": "cluster",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/5ded9e38-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "bb03c162-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "cluster_mgmt",
      "ip": {
        "address": "172.29.186.156"
      },
      "scope": "cluster",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/bb03c162-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "c5ffbd03-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data1",
      "ip": {
        "address": "172.29.186.150"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/c5ffbd03-999e-11ee-acad-
```

```
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "c6612abe-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data2",
      "ip": {
        "address": "172.29.186.151"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/c6612abe-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "c6b21b94-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data3",
      "ip": {
        "address": "172.29.186.152"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/c6b21b94-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "c7025322-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data4",
      "ip": {
        "address": "172.29.186.153"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
```

```
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/c7025322-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "c752cc66-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data5",
      "ip": {
        "address": "172.29.186.154"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/c752cc66-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "c7a03719-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data6",
      "ip": {
        "address": "172.29.186.155"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/c7a03719-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "ccd4c59c-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data4_inet6",
```

```
      "ip": {
        "address": "fd20:8b1e:b255:300f::ac5"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/ccd4c59c-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "d9144c30-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data6_inet6",
      "ip": {
        "address": "fd20:8b1e:b255:300f::ac7"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/d9144c30-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "d961c13b-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data1_inet6",
      "ip": {
        "address": "fd20:8b1e:b255:300f::ac2"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/d961c13b-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "uuid": "d9ac8d6a-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data5_inet6",
      "ip": {
        "address": "fd20:8b1e:b255:300f::ac6"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/d9ac8d6a-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "d9fce1a3-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data2_inet6",
      "ip": {
        "address": "fd20:8b1e:b255:300f::ac3"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/d9fce1a3-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "da4995a0-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_data3_inet6",
      "ip": {
        "address": "fd20:8b1e:b255:300f::ac4"
      },
      "scope": "svm",
      "svm": {
        "name": "vs0"
      },
```

```
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/da4995a0-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "da9e7afd-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_cluster_mgmt_inet6",
      "ip": {
        "address": "fd20:8b1e:b255:300f::ac8"
      },
      "scope": "cluster",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/da9e7afd-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "e6db58b4-999e-11ee-acad-005056ae6bd8",
      "name": "sti214-vsim-sr027o_mgmt1_inet6",
      "ip": {
        "address": "fd20:8b1e:b255:3008::1a0"
      },
      "scope": "cluster",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/network/ip/interfaces/e6db58b4-999e-11ee-acad-
005056ae6bd8"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 16,
  "_links": {
    "self": {
      "href":
"/api/network/ip/interfaces?fields=name,scope,svm.name,ip.address"
    }
  }
}
```

# 安全性

## 帳戶

### 列出帳戶

您可以擷取帳戶清單。您可以在建立新帳戶之前、評估您的安全環境。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /API/SECSecurity /帳戶 |

處理類型

同步

**Curl**範例

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/accounts" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**


```
{
  "records": [
    {
      "owner": {
        "uuid": "642573a8-9d14-11ee-9330-005056aed3de",
        "name": "vs0",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/svm/svms/642573a8-9d14-11ee-9330-
005056aed3de"
          }
        }
      },
      "name": "vsadmin",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/security/accounts/642573a8-9d14-11ee-9330-
005056aed3de/vsadmin"
        }
      }
    },
    {
      "owner": {
        "uuid": "fdb6fe29-9d13-11ee-9330-005056aed3de",
        "name": "sti214nscluster-1"
      },
      "name": "admin",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/security/accounts/fdb6fe29-9d13-11ee-9330-
005056aed3de/admin"
        }
      }
    },
    {
      "owner": {
        "uuid": "fdb6fe29-9d13-11ee-9330-005056aed3de",
        "name": "sti214nscluster-1"
      },
      "name": "autosupport",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/security/accounts/fdb6fe29-9d13-11ee-9330-
```

```
005056aed3de/autosupport"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 3,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/security/accounts"
    }
  }
}
```

## 憑證與金鑰

列出已安裝的憑證

### 您可以列出安裝在 ONTAP 叢集中的憑證。您可以這樣做來查看特定憑證是否可用、或是取得特定憑證的 ID 。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 取得 | /API/security/certificates |

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Max_Records | 查詢 | 否 | 指定要傳回的記錄數。 |

**Curl** 範例：傳回三個憑證

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/certificates?max_records=3" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**


```
{
  "records": [
    {
      "uuid": "dad822c2-573c-11ee-a310-005056aecc29",
      "name": "vs0_17866DB5C933E2EA",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/security/certificates/dad822c2-573c-11ee-a310-
005056aecc29"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "7d8e5570-573c-11ee-a310-005056aecc29",
      "name": "BuypassClass3RootCA",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/security/certificates/7d8e5570-573c-11ee-a310-
005056aecc29"
        }
      }
    },
    {
      "uuid": "7dbb2191-573c-11ee-a310-005056aecc29",
      "name": "EntrustRootCertificationAuthority",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/security/certificates/7dbb2191-573c-11ee-a310-
005056aecc29"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 3,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/security/certificates?max_records=3"
    },
    "next": {
      "href": "/api/security/certificates?start.svm_id=sti214nscluster-
1&start.uuid=7dbb2191-573c-11ee-a310-005056aecc29&max_records=3"
    }
  }
}
```

安裝憑證

## 您可以在 ONTAP 叢集中安裝簽署的 X.509 憑證。您可以在設定需要加強驗證的 ONTAP 功能或傳輸協定時執行此動作。

開始之前

您必須擁有要安裝的憑證。您也應該視需要確定已安裝任何中繼憑證。

> 使用以下 JSON 輸入範例之前、請務必先更新 `public_certificate` 為您的環境提供憑證的價值。

步驟 **1** ：安裝憑證

您可以發出 API 呼叫來安裝憑證。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 貼文 | /API/security/certificates |

捲曲範例：在叢集層級安裝根 **CA** 憑證

```
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/certificates" \
--include \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**


```
{
    "type": "server_ca",
    "public_certificate":
    "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID0TCCArkCFGYdznvTVvaY1VZPNfy4yCCyPph6MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGk
MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECAwCTkMxDDAKBgNVBAcMA1JUUDEWMBQGA1UE
CgwNT05UQVAgRXhhbXBsZTETMBEGA1UECwwKT05UQVAgOS4xNDEcMBoGA1UEAwwT
Ki5vbnRhcC1leGFtcGxlLmNvbTEvMC0GCSqGSIb3DQEJARYgZGF2aWQucGV0ZXJz
b25Ab250YXAtZXhhbXBsZS5jb20wHhcNMjMxMDA1MTUyOTE4WhcNMjQxMDA0MTUy
OTE4WjCBpDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgMAk5DMQwwCgYDVQQHDANSVFAx
FjAUBgNVBAoMDU9OVEFQIEV4YW1wbGUxEzARBgNVBAsMCk9OVEFQIDkuMTQxHDAa
BgNVBAMMEyoub250YXAtZXhhbXBsZS5jb20xLzAtBgkqhkiG9w0BCQEWIGRhdmlk
LnBldGVyc29uQG9udGFwLWV4YW1wbGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC
AQ8AMIIBCgKCAQEAxQgy8mhb1Jhkf0D/MBodpzgW0aSp2jGbWJ+Zv2G8BXkp1762
dPHRkv1hnx9JvwkK4Dba05GiCiD5t3gjH/jUQMSFb+VwDbVmubVFnXjkm/4Q7sea
tMtA/ZpQdZbQFZ5RKtdWz7dzzPYEl2x8Q1Jc8Kh7NxERNMtgupGWZZn7mfXKYr4O
N/+vgahIhDibS8YK5rf1w6bfmrik9E2D+PEab9DX/1DL5RX4tZ1H2OkyN2UxoBR6
Fq7l6n1Hi/5yR0Oi1xStN6sO7EPoGak+KSlK41q+EcIKRo0bP4mEQp8WMjJuiTkb
5MmeYoIpWEUgJK7S0M6Tp/3bTh2CST3AWxiNxQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
A4IBAQABfBqOuROmYxdfrj93OyIiRoDcoMzvo8cHGNUsuhnlBDnL2O3qhWEs97s0
mIy6zFMGnyNYa0t4i1cFsGDKP/JuljmYHjvv+2lHWnxHjTo7AOQCnXmQH5swoDbf
o1Vjqz8Oxz+PRJ+PA3dF5/8zqaAR6QreAN/iFR++6nUq1sbbM7w03tthBVMgo/h1
E9I2jVOZsqMFujm2CYfMs4XkZtrYmN6nZA8JcUpDjIWcAVbQYurMnna9r42oS3GB
WB/FE9n+P+FfJyHJ93KGcCXbH5RF2pi3wLlHilbvVuCjLRrhJ8U20I5mZoiXvABc
IpYuBcuKXLwAarhDEacXttVjC+Bq
-----END CERTIFICATE-----"
}
```


步驟 **2** ：確認已安裝憑證

執行工作流程 "列出已安裝的憑證" 並確認憑證可供使用。

## RBAC

準備使用 **RBAC**

視您的環境而定、您可以使用多種不同的 ONTAP RBAC 功能。本節將以工作流程形式呈現幾種常見案例。在每個案例中、重點都是特定的安全性和管理目標。

在建立任何角色並將角色指派給 ONTAP 使用者帳戶之前、您應該先檢閱下列主要安全需求和選項、以做好準備。此外、請務必檢閱上的一般工作流程概念 "準備好使用工作流程"。

您使用的**ONTAP** 是哪個版本？

此版本可決定哪些REST端點和RBAC功能可供使用。ONTAP

識別受保護的資源和範圍

您需要識別要保護的資源或命令、以及範圍（叢集或SVM）。

使用者應該擁有哪些存取權限？

在識別資源和範圍之後、您需要判斷要授與的存取層級。

使用者將如何存取**ONTAP** 此產品？

使用者可ONTAP 透過REST API或CLI或兩者存取功能。

其中一個內建角色是否足夠、或是需要自訂角色？

使用現有的內建角色比較方便、但您可以視需要建立新的自訂角色。

需要哪種角色？

根據安全需求和ONTAP 不必要存取、您需要選擇是要建立休息或傳統角色。

建立角色

限制對**SVM Volume**作業的存取

## 您可以定義角色、以限制 SVM 內的儲存磁碟區管理。

關於此工作流程

首先會建立傳統角色、以開始允許存取所有主要的 Volume 管理功能（複製除外）。角色的定義具有下列特性：

- 能夠執行所有CRUD Volume作業、包括Get、Create、Modify和Delete
- 無法建立Volume複製

接著您可以視需要選擇性地更新角色。在此工作流程中、角色會在第二個步驟中變更、以允許使用者建立 Volume 複製。

步驟 **1** ：建立角色

您可以發出 API 呼叫來建立 RBAC 角色。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 貼文 | /API/SECSecurity /角色 |

**Curl範例**

```
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/roles" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "name": "role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      { "path": "volume create", "access": "all" },
      { "path": "volume delete", "access": "all" }
    ]
}
```

步驟 **2** ：更新角色

您可以發出 API 呼叫來更新現有角色。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 貼文 | /API/SECSecurity /角色 |

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| $SVM_ID | 路徑 | 是的 | 這是包含角色定義的 SVM 的 UUID 。 |
| $Role_name | 路徑 | 是的 | 這是要更新的 SVM 中的角色名稱。 |

**Curl範例**

```
curl --request POST \
--location
"https://$FQDN_IP/api/security/roles/$SVM_ID/$ROLE_NAME/priveleges" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "path": "volume clone",
  "access": "all"
}
```

啟用資料保護的管理

## 您可以為使用者提供有限的資料保護功能。

關於此工作流程

建立的傳統角色具有下列特性：

- 能夠建立和刪除快照、以及更新SnapMirror關係
- 無法建立或修改較高層級的物件、例如磁碟區或SVM

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 貼文 | /API/SECSecurity /角色 |

**Curl範例**

```
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/roles" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "name": "role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "volume snapshot create", "access": "all"},
      {"path": "volume snapshot delete", "access": "all"},
      {"path": "volume show", "access": "readonly"},
      {"path": "vserver show", "access": "readonly"},
      {"path": "snapmirror show", "access": "readonly"},
      {"path": "snapmirror update", "access": "all"}
  ]
}
```

允許產生 **ONTAP** 報告

## 您可以建立REST角色、讓使用者能夠產生ONTAP 各種報告。

關於此工作流程

建立的角色具有下列特性：

- 能夠擷取與容量和效能相關的所有儲存物件資訊（例如Volume、qtree、LUN、Aggregate、節點、和SnapMirror關係）
- 無法建立或修改較高層級的物件（例如磁碟區或SVM）

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 貼文 | /API/SECSecurity /角色 |

**Curl**範例

```
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/roles" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "name": "rest_role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "/api/storage/volumes", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/qtrees", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/luns", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/aggregates", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/cluster/nodes", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/snapmirror/relationships", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/svm/svms", "access": "readonly"}
  ]
}
```

建立具有角色的使用者

## 您可以使用此工作流程來建立具有相關 REST 角色的使用者。

關於此工作流程

此工作流程包括建立自訂 REST 角色並將其與新使用者帳戶建立關聯所需的一般步驟。使用者和角色都有SVM範圍、並與特定資料SVM相關聯。某些步驟可能是選擇性的、或是需要根據您的環境而變更。

#### 步驟 1 ：列出叢集中的資料 SVM

執行下列REST API呼叫、列出叢集中的SVM。輸出中會提供每個 SVM 的 UUID 和名稱。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /API/SVM/svms |

**Curl範例**

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/svm/svms?order_by=name" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

完成後

從您要建立新使用者和角色的清單中選取所需的SVM。

#### 步驟 2 ：列出定義給 SVM 的使用者

執行下列REST API呼叫、列出您所選SVM中定義的使用者。您可以透過擁有者參數來識別SVM。

**HTTP 方法和端點**

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
|---|---|
| 取得 | /API/SECSecurity /帳戶 |

**Curl範例**

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/accounts?owner.name=dmp" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

完成後

根據已在SVM中定義的使用者、為新使用者選擇唯一名稱。

#### 步驟 3 ：列出定義給 SVM 的其餘角色

執行下列REST API呼叫、列出您所選SVM中定義的角色。您可以透過擁有者參數來識別SVM。

**HTTP 方法和端點**

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
|---|---|
| 取得 | /API/SECSecurity /角色 |

**Curl範例**

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/roles?owner.name=dmp" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

完成後

根據已在SVM中定義的角色、為新角色選擇唯一名稱。

步驟 **4** ：建立自訂 **REST** 角色

執行下列REST API呼叫、以在SVM中建立自訂REST角色。角色一開始只有一個權限會建立*無*的預設存取權、因此會拒絕所有存取權。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 貼文 | /API/SECSecurity /角色 |

**Curl**範例

```
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/roles" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN**輸入範例

```
{
  "name": "dprole1",
  "owner": {
    "name": "dmp",
    "uuid": "752d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "/api", "access": "none"},
  ]
}
```

完成後

（可選）再次執行步驟3以顯示新角色。您也可以在ONTAP CLI中顯示角色。

步驟 **5** ：新增更多權限以更新角色

執行下列REST API呼叫、視需要新增權限以修改角色。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 貼文 | /API/SECURIE/角色/｛Oner.uuid｝/｛name｝/權限 |

捲曲範例的其他輸入參數

除了所有 REST API 呼叫通用的參數之外、本步驟的捲髮範例中也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| $SVM_ID | 路徑 | 是的 | 包含角色定義的 SVM UUID 。 |
| $Role_name | 路徑 | 是的 | 要更新的 SVM 中角色的名稱。 |

**Curl範例**

```
curl --request POST \
--location
"https://$FQDN_IP/api/security/roles/$SVM_ID/$ROLE_NAME/privileges" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "path": "/api/storage/volumes",
  "access": "readonly"
}
```

完成後

（可選）再次執行步驟3以顯示新角色。您也可以在ONTAP CLI中顯示角色。

步驟 **6** ：建立使用者

執行下列REST API呼叫以建立使用者帳戶。上述建立的角色 * dprole1* 與新使用者相關聯。

您可以建立沒有角色的使用者。在這種情況下、會為使用者指派預設角色（兩者皆可） `admin` 或 `vsadmin`）取決於使用者是使用叢集或 SVM 範圍來定義。您需要修改使用者以指派不同的角色。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 貼文 | /API/SECSecurity /帳戶 |

**Curl範例**

```
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP/api/security/accounts" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "owner": {"uuid":"daf84055-248f-11ed-a23d-005056ac4fe6"},
  "name": "david",
  "applications": [
      {"application":"ssh",
       "authentication_methods":["password"],
       "second_authentication_method":"none"}
  ],
  "role":"dprole1",
  "password":"netapp123"
}
```

完成後

您可以使用新使用者的認證登入SVM管理介面。

# 儲存設備

## 列出集合體

### 您可以擷取叢集中的集合體清單。您可以這樣做來評估使用率和效能。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 取得 | /api/storage / 磁碟 |

處理類型

同步

**Curl** 範例的其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| node.name | 查詢 | 否 | 可用於識別每個集合所附加的節點。 |

**Curl** 範例：傳回所有具有預設組態值的集合體

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/storage/aggregates" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Curl** 範例：傳回具有特定組態值的所有集合體

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/storage/aggregates?fields=node.name" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**

```
{
  "records": [
    {
      "uuid": "760d8137-fc59-47da-906a-cc28db0a1c1b",
      "name": "sti214_vsim_sr027o_aggr1",
      "node": {
        "name": "sti214-vsim-sr027o"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/storage/aggregates/760d8137-fc59-47da-906a-
cc28db0a1c1b"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/storage/aggregates?fields=node.name"
    }
  }
}
```

## 列出磁碟

您可以擷取叢集中的磁碟清單。您可以這麼做來找出一個或多個要用來做為建立 Aggregate 的一部分的備援磁碟機。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 取得 | /api/storage / 磁碟 |

處理類型

同步

**Curl** 範例的其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 州/省 | 查詢 | 否 | 可用於識別新集合體可用的備用磁碟。 |

捲曲範例：傳回所有磁碟

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/storage/disks" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

捲曲範例：傳回備用磁碟

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/storage/disks?state=spare" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**


```
{
  "records": [
    {
      "name": "NET-1.20",
      "state": "spare",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/storage/disks/NET-1.20"
        }
      }
    },
    {
      "name": "NET-1.12",
      "state": "spare",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/storage/disks/NET-1.12"
        }
      }
    },
    {
      "name": "NET-1.7",
      "state": "spare",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/storage/disks/NET-1.7"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 3,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/storage/disks?state=spare"
    }
  }
}
```


# 支援

# EMS

## 準備管理 EMS 支援服務

您可以為 ONTAP 叢集設定事件管理系統（EMS）處理、並視需要擷取 EMS 訊息。

### 總覽

有幾個工作流程範例可說明如何使用 ONTAP EMS 服務。在使用工作流程並發出任何 REST API 呼叫之前、請務必先檢閱 "準備好使用工作流程"。

如果您使用 Python 、也會看到指令碼 "events.py" 如需瞭解如何將部分 EMS 相關活動自動化的範例。

### 不只是使用靜態API、更是使用非靜態CLI命令ONTAP ONTAP

在許多工作中、使用 ONTAP REST API 所需的通話數、比等效的 ONTAP CLI 命令少。下表列出 API 呼叫清單、以及每項工作所需的 CLI 命令。

| 靜態API ONTAP | CLI ONTAP |
|---|---|
| 取得 /support/EMS | 「事件組態顯示」 |
| POST / 支援 / EMS / 目的地 | 1. 事件通知目的地建立<br>2. 建立活動通知 |
| 《Get /support/ES/events》（取得/支援/緊急醫療服務/活動 | 「事件記錄顯示」 |
| "POST /support/ES/filer" | 1. 「事件篩選器create -filter名稱<Filter name>」<br>2. 「事件篩選規則add -filter名稱<Filter name>」 |

### 相關資訊

- "說明 EMS 的 Python 指令碼"
- "REST API：自動通知高嚴重性事件ONTAP"

## 列出 EMS 記錄事件

您可以擷取所有事件通知訊息、或只擷取具有特定特性的訊息。

### HTTP 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
|---|---|
| 取得 | /api/support/EMS / 事件 |

### 處理類型

同步

**Curl** 範例的其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 欄位 | 查詢 | 否 | 用於要求在回應中包含特定欄位。 |
| Max_Records | 查詢 | 否 | 可用於限制單一要求傳回的記錄數。 |
| log_message | 查詢 | 否 | 用於搜尋特定的文字值、並僅傳回相符的訊息。 |
| message.severity | 查詢 | 否 | 將傳回的訊息限制為具有特定嚴重性的訊息、例如 `alert`。 |

捲曲範例：傳回最新訊息和名稱值

```
curl --request GET \
--location
"https://$FQDN_IP/api/support/ems/events?fields=message.name&max_records=1
" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

捲曲範例：傳回包含特定文字和嚴重性的訊息

```
curl --request GET \
--location
"https://$FQDN_IP/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.severi
ty=alert" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**


```
{
  "records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 4602,
      "time": "2022-03-18T06:37:46-04:00",
      "message": {
        "severity": "alert",
        "name": "raid.autoPart.disabled"
      },
      "log_message": "raid.autoPart.disabled: Disk auto-partitioning is
disabled on this system: the system needs a minimum of 4 usable internal
hard disks.",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/4602"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href":
"/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.severity=alert&max_rec
ords=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
18T06%3A37%3A46-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=4602&log_message=*disk*&message.severity=alert"
    }
  }
}
```

取得 **EMS** 組態

## 您可以擷取 ONTAP 叢集的目前 EMS 組態。您可以在更新組態或建立新的 EMS 通知之前執行此動作。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /API/support/EMS |

處理類型

同步

**Curl**範例

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/support/ems" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json**輸出範例

```
{
  "proxy_url": "https://proxyserver.mycompany.com",
  "proxy_user": "proxy_user",
  "mail_server": "mail@mycompany.com",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/resourcelink"
    }
  },
  "pubsub_enabled": "1",
  "mail_from": "administrator@mycompany.com"
}
```

建立 **EMS** 通知

## 您可以使用下列工作流程來建立新的 EMS 通知目的地、以接收選取的事件訊息。

步驟 **1** ：設定全系統的電子郵件設定

您可以發出下列 API 呼叫來設定全系統的電子郵件設定。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 修補程式 | /API/support/EMS |

處理類型

同步

**Curl** 範例的其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郵件寄件者 | 查詢 | 是的 | 設定 `from` 通知電子郵件訊息中的欄位。 |
| mail_server | 查詢 | 是的 | 設定目標 SMTP 郵件伺服器。 |

**Curl**範例

```
curl --request PATCH \
--location
"https://$FQDN_IP/api/support/ems?mail_from=administrator@mycompany.com&ma
il_server=mail@mycompany.com" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

步驟 **2** ：定義訊息篩選器

您可以發出 API 呼叫、以定義符合訊息的篩選規則。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 貼文 | /api/support/EMS / 篩選器 |

處理類型

同步

**Curl** 範例的其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 篩選器 | 本文 | 是的 | 包含篩選組態的值。 |

**Curl範例**

```
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP/api/support/ems/filters" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "name": "test-filter",
  "rules.type": ["include"],
  "rules.message_criteria.severities": ["emergency"]
}
```

步驟 **3** ：建立訊息目的地

您可以發出 API 呼叫來建立訊息目的地。

**HTTP** 方法和端點

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
|---|---|
| 貼文 | /api/support/EMS / 目的地 |

處理類型

同步

**Curl** 範例的其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 目的地組態 | 本文 | 是的 | 包含事件目的地的值。 |

**Curl範例**

```
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP/api/support/ems/destinations" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH" \
--data @JSONinput
```

**JSONN輸入範例**

```
{
  "name": "test-destination",
  "type": "email",
  "destination": "administrator@mycompany.com",
  "filters.name": ["important-events"]
}
```

# SVM

## 列出 SVM

您可以列出在 ONTAP 叢集中定義的儲存虛擬機器（SVM）。在建立新的 SVM 之前、您可以將其做為尋找特定 SVM 識別碼或確保名稱唯一性的一部分。

**HTTP 方法和端點**

此 REST API 呼叫使用下列方法和端點。

| HTTP方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /API/SVM/svms |

**Curl範例**

```
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP/api/svm/svms" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Basic $BASIC_AUTH"
```

**Json輸出範例**


```
{
  "records": [
    {
      "uuid": "71bd74f8-40dc-11ee-b51a-005056aee9fa",
      "name": "vs0",
      "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/svm/svms/71bd74f8-40dc-11ee-b51a-005056aee9fa"
          }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/svm/svms"
    }
  }
}
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。